

Третье занятие

Старые задачи:

1. Найдите длину дуги стандартной параболы $y = x^2$.
2. Окружность радиуса r катится (без скольжения) по прямой, каждая ее точка описывает кривую, которая называется циклоидой.
 - (a) Найдите площадь под одной аркой циклоиды;
 - (b) Найдите длину арки циклоиды.

Новые задачи:

1. Найдите пределы функциональных последовательностей. Равномерна ли сходимость?
 - (a) $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$, $x \in [-10, 10]$; $x \in \mathbb{R}$;
 - (b) $n \sin \frac{x}{n}$, $x \in [0, 1]$; $x \in \mathbb{R}$;
 - (c) e^{-nx^2} , $x \in [0, 1]$; $x \in [1, +\infty]$; $x \in \mathbb{R}$;
2. Исследуйте функциональные ряды на сходимость, равномерную сходимость.
 - (a) $\sum_{n \geq 0} x^n$, $x \in (-1, 1)$;
 - (b) $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$, $x \in \mathbb{R}$; $x \in (-e, e)$;
 - (c) $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{[nx]}}{n}$, $x \in [1, 2)$.
3. Изучите область сходимости параметрических интегралов и равномерность сходимости.
 - (a) $\int_0^{\infty} \frac{e^{-\alpha x}}{1+x^2} dx$;
 - (b) $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x+a} dx$;
 - (c) $\int_0^2 |\ln x|^p dx$.

4. Докажите, что для всякой непрерывной на отрезке $[0, 1]$ функции f имеет место сходимость

$$\int_0^1 f(x)e^{i\lambda x} dx \rightarrow 0, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

Равномерна ли сходимость по выбору функции f из единичного шара пространства $C([0, 1])$? А на множестве один-липшицевых функций?